Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage : Environnement d'Aide à l'Ingénierie basé sur l'IA

Élève Ingénieur 2A en double diplôme ENSEA — Disponible dès avril 2026 pour 4 à 6 mois

Cergy, France (Mobile) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
@mbassi-loic @Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme à l'**ENSEA**, spécialisé en **Intelligence Artificielle** et développement logiciel. Expérience concrète en **intégration d'IA** dans des environnements de production (systèmes multi-agents, RAG, LLM) et en développement d'outils d'automatisation. Capacité à analyser des cas d'usage complexes et à proposer des solutions techniques adaptées, avec une approche orientée **satisfaction client**.

FORMATION

. **Double diplôme : École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications (ENSEA)** *2025 – Présent*
2ème année - Spécialité Intelligence Artificielle et Traitement du Signal, Ingénieur de conception

. **École Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé — Génie Informatique** *2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur (Master 2) : Génie Logiciel & Systèmes | Architecture logicielle, IA, méthodologies de développement

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **Intelligence Artificielle :** Python, **PyTorch**, TensorFlow, LangChain, RAG, LLM (Gemini, GPT), NLP, Computer Vision
— **Développement Logiciel :** PHP/Laravel, Java, JavaScript/TypeScript, C | APIs RESTful, Architecture Microservices
— **Outils & Méthodologies :** Git/GitHub, **Docker**, CI/CD, tests unitaires & intégration, **Agile/Scrum**, UML
— **Données & Infrastructure :** MySQL, MongoDB, Redis, RabbitMQ | Parsing XML, génération automatique de code

PROJETS INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & AUTOMATISATION

Système Multi-Agents Agricole — Orchestration IA avec RAG *2024 – 2025, recherche*
- Architecture et orchestration de **5 agents IA** spécialisés (Google ADK, Gemini, LangChain)
- Implémentation d'un système **RAG** (Retrieval-Augmented Generation) avec base de connaissances agricoles
- Gestion des conflits inter-agents et optimisation des réponses contextuelles — Déploiement Docker

Laravel API Generator — Génération de Code Assistée par IA *2024 – Présent, Open Source*
- Outil générant une **architecture backend complète** à partir de diagrammes UML/XML
- Parsing avancé de fichiers XML, métaprogrammation, intégration de LLM pour assistance au code
- Automatisation des tâches répétitives d'ingénierie logicielle —

Harmony of Languages — Reconnaissance Langue des Signes par ML *2023 – 2024, personnel*
- Système ML de reconnaissance gestuelle (PyTorch, OpenCV, Mediapipe) avec dataset custom
- Pipeline complet : collecte données, entraînement modèle, intégration dans application temps réel

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES & RECHERCHE

Stage de Recherche à distance — MILA *Juin – Août 2025*
Institut Québécois d'Intelligence Artificielle *Québec, Canada*
Recherche sur le Grokking : généralisation tardive des réseaux de neurones
- Reproduction d'expériences SOTA, implémentation de pipelines de tests sous **PyTorch**
- Analyse mathématique de la convergence et rédaction de rapports de recherche

Projet UROP — Analyse ECG par Deep Learning *2024*
Collaboration avec mentors Google DeepMind *Yaoundé, Cameroun*
Développement d'un modèle de détection d'anomalies cardiaques
- Extraction de features sur signaux ECG, entraînement modèle TensorFlow/Keras
- Collaboration internationale avec retours réguliers et itérations sur les résultats

Développeur Full-Stack (Fintech) — CSC *Oct. 2024 – Jan. 2025*
Cameroon Software Company *Yaoundé, Cameroun*
Conception d'une plateforme de transactions sécurisée
- Architecture backend scalable (Laravel, Docker, Redis), **CI/CD**, méthodologie **Agile/Scrum**
- Gestion des accès concurrents, conformité normes financières, revue de code

Développeur Full-Stack — SOSDOCTA (Télémédecine) *Fév. 2022 – Mars 2024*
Remote — Belgique/Canada
Plateforme complète de télémédecine avec +2 ans de maintenance
- Système de réservation, paiement, dashboards médecins/patients — Conformité RGPD

AUTRES PROJETS SIGNIFICATIFS

GoFind — Architecture Microservices *2024, académique*
- Plateforme microservices : Laravel, NestJS, MongoDB, communication asynchrone RabbitMQ, Docker

Women Safe — Détection de Contenus Sexistes (NLP) *2023, compétition MLPC*
- Modèle NLP (BERT, GPT-2, Transformers) pour détection de misogynie — Étude des biais éthiques

HACKATHONS & LEADERSHIP

— **Hackathons :** 1re place IndabaX Africa 2025 (IA Santé) | 1re place CITS National & Mountain Hub Regional (2024)
— **Leadership :** Lead AI Cell ENSPY (+50% membres), Animation workshops ML/LLM, Collab. Google DeepMind

CERTIFICATIONS & LANGUES

— Supervised Machine Learning (DeepLearning.AI / Andrew Ng) | Python for Data Science (IBM)
— **Langues :** Français (Langue maternelle), Anglais (Niveau avancé — Communication scientifique)